Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Introdução

- A estrutura do PID foi apresentada em (10.10)-(10.11):

$$\hat{c}_{pid}(s) = k_p + \frac{k_p}{T_i s} + k_p T_d s \qquad (21.1)$$

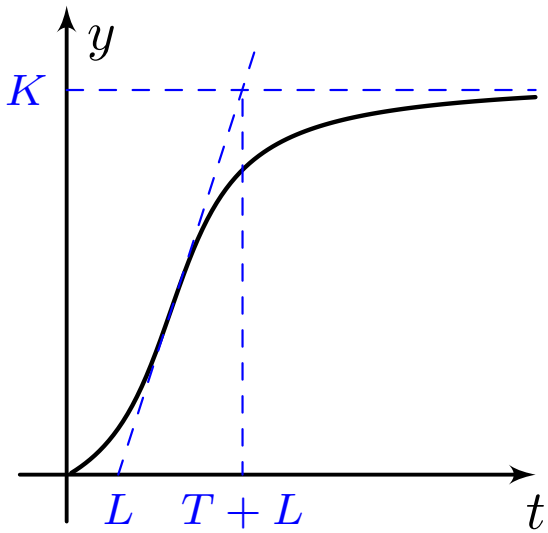
- Amplamente utilizada na indústria, devido à natureza incerta das plantas;
- Além disto, é comum haver apenas dados experimentais da planta;
- Muitas regras de sintonia de PIDs foram feitas:
  - Método de Ziegler-Nichols (ZN);
  - Método de Cohen-Coon;
  - Método de Tyreus-Luyben;
  - Método de Åström-Hägglund.

1º Método de Ziegler-Nichols

- Supõe planta sem integradores, nem polos conjugados dominantes;
- Forma assumida para a planta:

$$\hat{g}(s) = \frac{K}{Ts+1} e^{-Ls} \tag{21.2}$$

- Aplique um degrau à entrada da planta e verifique sua saída.



Sintonia proposta:

$$\hat{c}(s) = \begin{cases} \dfrac{T}{L} & \text{se P} \\ 0{,}9\dfrac{T}{L} + 0{,}27\dfrac{T}{L^2 s} & \text{se PI} \\ 0{,}6T\dfrac{(s+L^{-1})^2}{s} & \text{se PID} \end{cases} \tag{21.3}$$

2º Método de Ziegler-Nichols

- Monte um sistema em realimentação unitária com compensador P;
- Eleve k_p até um valor, k_{cr}, onde o sistema apresente oscilações sustentadas;
- De posse de k_{cr} e T_{cr} (período da oscilação sustentada), a sintonia proposta é

$$\hat{c}(s) = \begin{cases} 0{,}5k_{cr} & \text{se P} \\ 0{,}45k_{cr} + 0{,}54\dfrac{k_{cr}}{T_{cr}s} & \text{se PI} \\ 0{,}075k_{cr}T_{cr}\dfrac{(s+4T_{cr}^{-1})^2}{s} & \text{se PID} \end{cases} \tag{21.4}$$

Comentários aos Métodos de ZN

1º As regras de ZNs são muito usadas em plantas não precisamente conhecidas (controle robusto de sistemas incertos);

2º essas regras podem ser utilizadas em plantas precisamente conhecidas;

3º Se a planta apresentar integrador, as regras podem não ser aplicáveis;

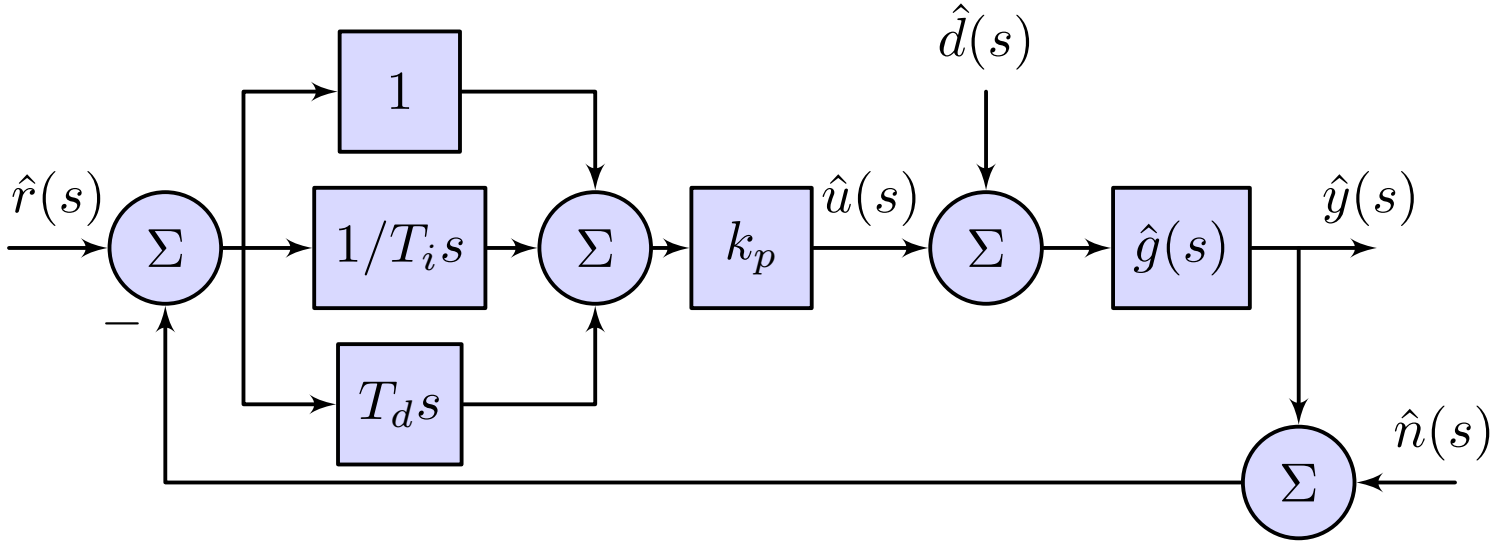
4º Ambos os métodos almejam overshoot inferior a 25% para entrada degrau.

Exemplo

Projete compensadores PID para as plantas:

$$\hat{g}(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+5)} \qquad e \qquad \hat{g}(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+5)}$$

Controle PID Convencional

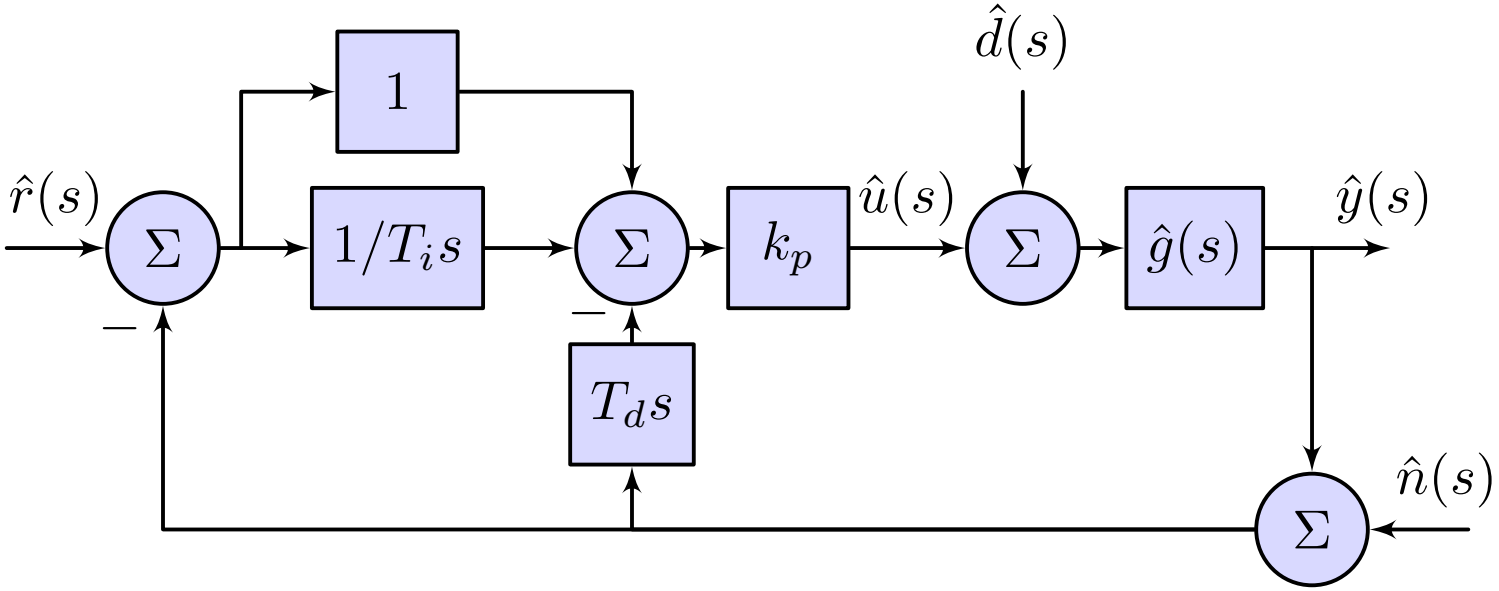


- O degrau introduz um termo impulsivo, devido à parcela D;
- Ao invés de $T_d s$, é comum a introdução de:

$$\hat{c}_d(s) = \frac{T_d s}{1 + \gamma T_d s}, \quad \gamma \approx 0{,}1 \tag{21.5}$$

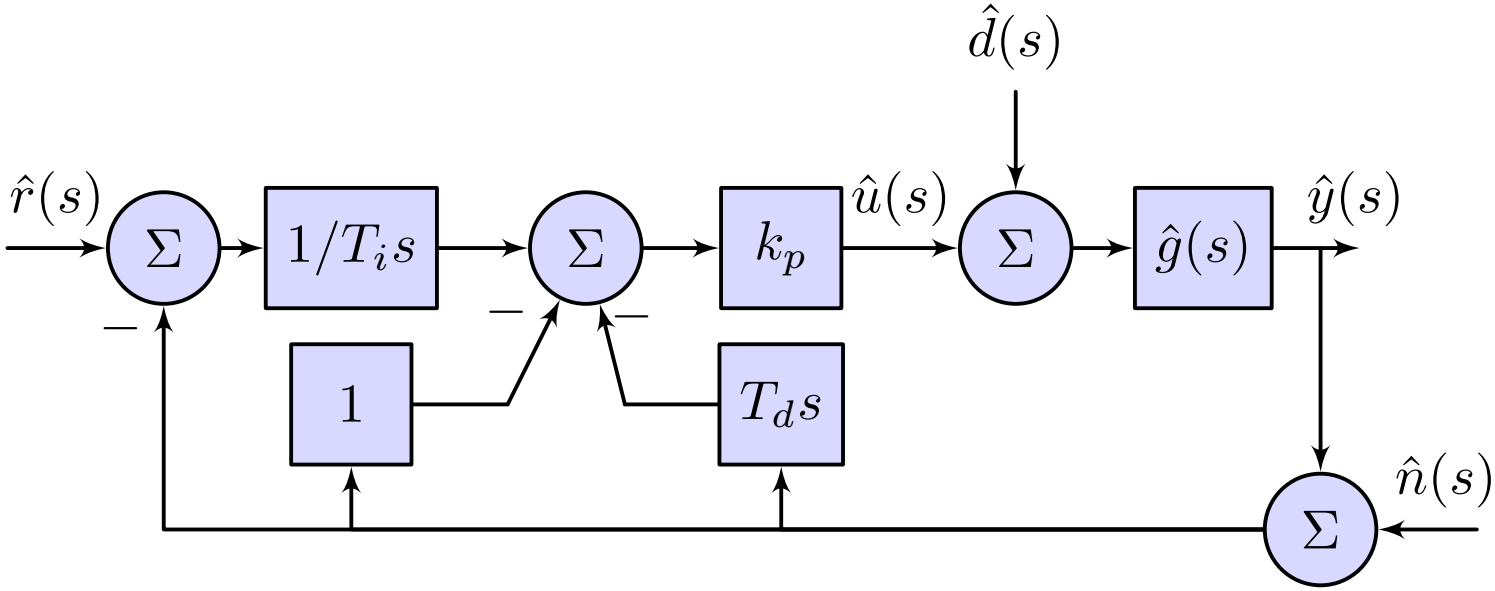
Controle PI-D

- Troca-se o impulso por um pulso abrupto (*"set point kick"*);
- A fim de evitá-lo, usa-se o PI-D:



Controle I-PD

- Existem aplicações onde não se deseja um sinal degrau na atuação;
- Para evitá-lo, usa-se o I-PD:



Funções Transferência

As FTMFs para os diferentes PIDs são:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\tilde{\hat{c}}(s)\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}_{pid}(s)\hat{g}(s)} \tag{21.6}$$

onde:

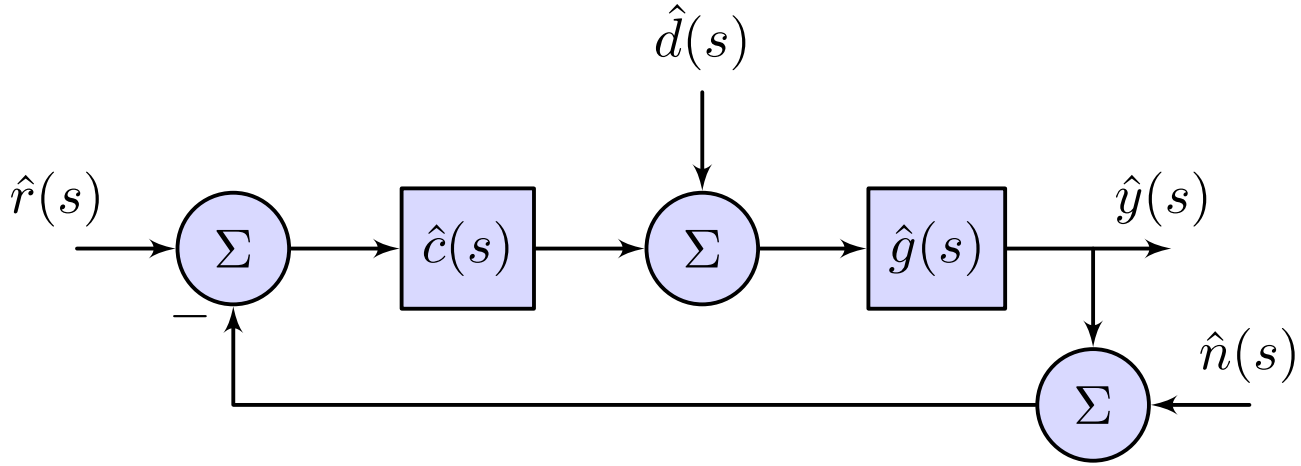
$$\tilde{\hat{c}}(s) = \begin{cases} \hat{c}_{pid}(s) & \text{se PID} \\ k_p + \dfrac{k_p}{T_i s} & \text{se PI-D} \\ \dfrac{k_p}{T_i s} & \text{se I-PD} \end{cases} \tag{21.7}$$

Observação

$\hat{y}(s)/\hat{d}(s)$ *não se altera nas estruturas apresentadas. (Sim, provar este fato e* (21.6)-(21.7) *é um exercício!)*

Controle com Dois Graus de Liberdade I

Considere o sistema de controle



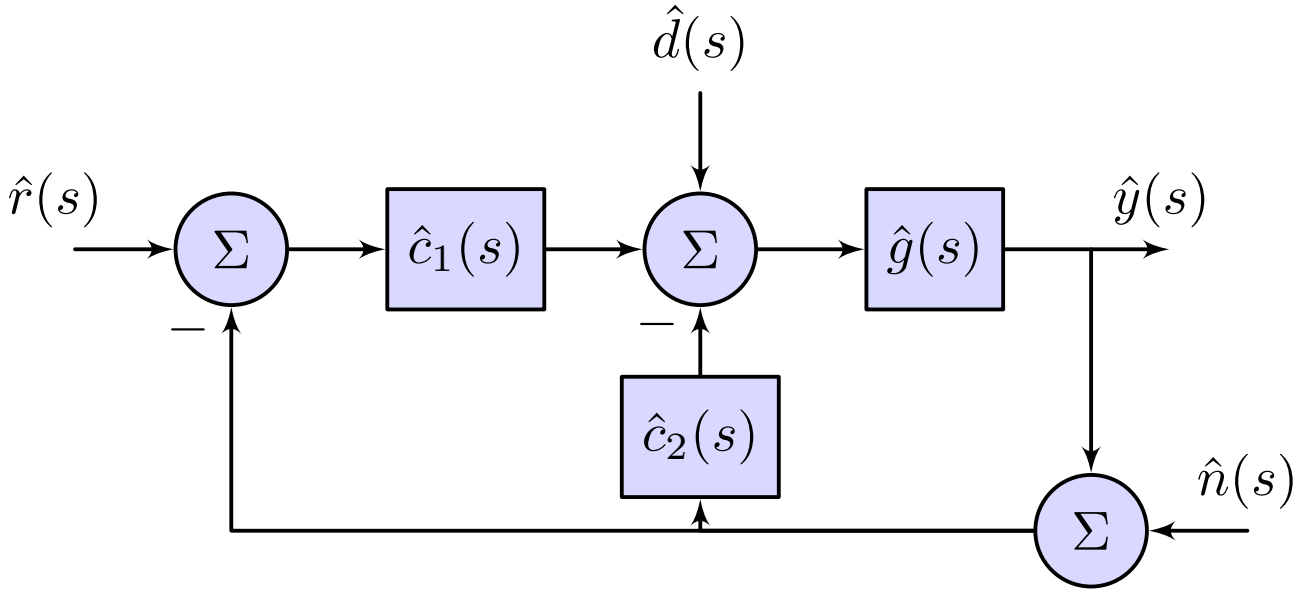
$$\hat{y}(s) = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)} \begin{bmatrix} \hat{c}(s) & 1 & -\hat{c}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{r}(s) \\ \hat{d}(s) \\ \hat{n}(s) \end{bmatrix} \qquad (21.8)$$

Observação

Como a planta é dada, ao projetar $\hat{c}(s)$ para o canal referência-saída, os demais ficam fixos.

Controle com Dois Graus de Liberdade II

Para aumentar a flexibilidade do projeto, faz-se



$$\hat{y} = \frac{\hat{g}}{1 + (\hat{c}_1 + \hat{c}_2)\hat{g}} \begin{bmatrix} \hat{c}_1 & 1 & -(\hat{c}_1 + \hat{c}_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{r} \\ \hat{d} \\ \hat{n} \end{bmatrix} \qquad (21.9)$$

Considerações no Controle Robusto

Na presença de perturbações e ruídos, além dos critérios já estudados, deve-se incluir:

a. Bom desempenho no seguimento de referência;
b. Rejeição de perturbações;
c. Insensibilidade a erros de modelagem;
d. Margem de estabilidade, e;
e. Insensibilidade ao ruído.

Observação

Estes parâmetros dependem de uma função a ser estabelecida: a sensibilidade.

Sensibilidade

- Seja $\hat{g}(s)$ a FT de um dado sistema;
- Suponha que $\hat{g}(s)$ não seja precisamente conhecida, mas varie para $\hat{g}(s) + \Delta\hat{g}(s)$;
- Neste caso, $\hat{y}(s)$ variará para $\hat{y}(s) + \Delta\hat{y}(s)$.

Importante!

A sensibilidade é o quociente entre a variação relativa da saída para uma variação relativa da FTMF. Ou seja:

$$\mathcal{S}(s) = \lim_{\Delta\hat{g}(s)\to 0} \frac{\dfrac{\Delta\hat{y}(s)}{\hat{y}(s)}}{\dfrac{\Delta\hat{g}(s)}{\hat{g}(s)}} = \frac{\mathrm{d}\,\hat{y}(s)}{\mathrm{d}\,\hat{g}(s)}\frac{\hat{g}(s)}{\hat{y}(s)} = \frac{\mathrm{d}\ln\hat{y}(s)}{\mathrm{d}\ln\hat{g}(s)} \quad (21.10)$$

Sensibilidade: Sistemas em Malha Fechada

- Considere o sistema realimentado com um grau de liberdade;
- A planta, $\hat{g}(s)$, é incerta, mas não o compensador $\hat{c}(s)$.
- Assim, tem-se com a definição (21.10):

$$\mathcal{S}(s) = \frac{\mathrm{d}\,\hat{y}}{\mathrm{d}\,\hat{g}}\frac{\hat{g}}{\hat{y}} \underset{\hat{g}\mapsto\hat{c}\hat{g}}{\overset{(3.4)}{=}} \frac{1+\hat{c}\hat{g}}{\hat{c}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,\hat{g}}\left(\frac{\hat{c}\hat{g}}{1+\hat{c}\hat{g}}\right) = \frac{1}{1+\hat{c}\hat{g}} \quad (21.11)$$

Observação

Note que a sensibilidade coincide com a FT da referência para o erro para sistemas sem perturbação e ruído.

Sensibilidade: Sistemas sob Perturbação e Ruído

Neste caso, lembrando que $\varepsilon = r - y$ e, aplicando (21.11) a (21.8), tem-se:

$$\hat{\varepsilon}(s) = \underbrace{\frac{1}{1+\hat{c}(s)\hat{g}(s)}}_{\mathcal{S}(s)}(\hat{r}(s) - \hat{g}(s)\hat{d}(s)) + \underbrace{\frac{\hat{c}(s)\hat{g}(s)}{1+\hat{c}(s)\hat{g}(s)}}_{\mathcal{T}(s)}\hat{n}(s) \quad (21.12)$$

Importante!

- *$\mathcal{T}(s)$ é chamada sensibilidade complementar e corresponde à FT do ruído para o erro.*
- *Note que $\mathcal{S} + \mathcal{T} = 1$. Logo, são parâmetros conflitantes!*
- *Obedecer a todos os critérios estabelecidos para o controle robusto é impossível! Há "trade off".*

Exercício

Estude para o caso com dois graus de liberdade.